

Nama : Fauzi Ulhaq Abdillah

NIM : 109082500141

Kelas : if-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

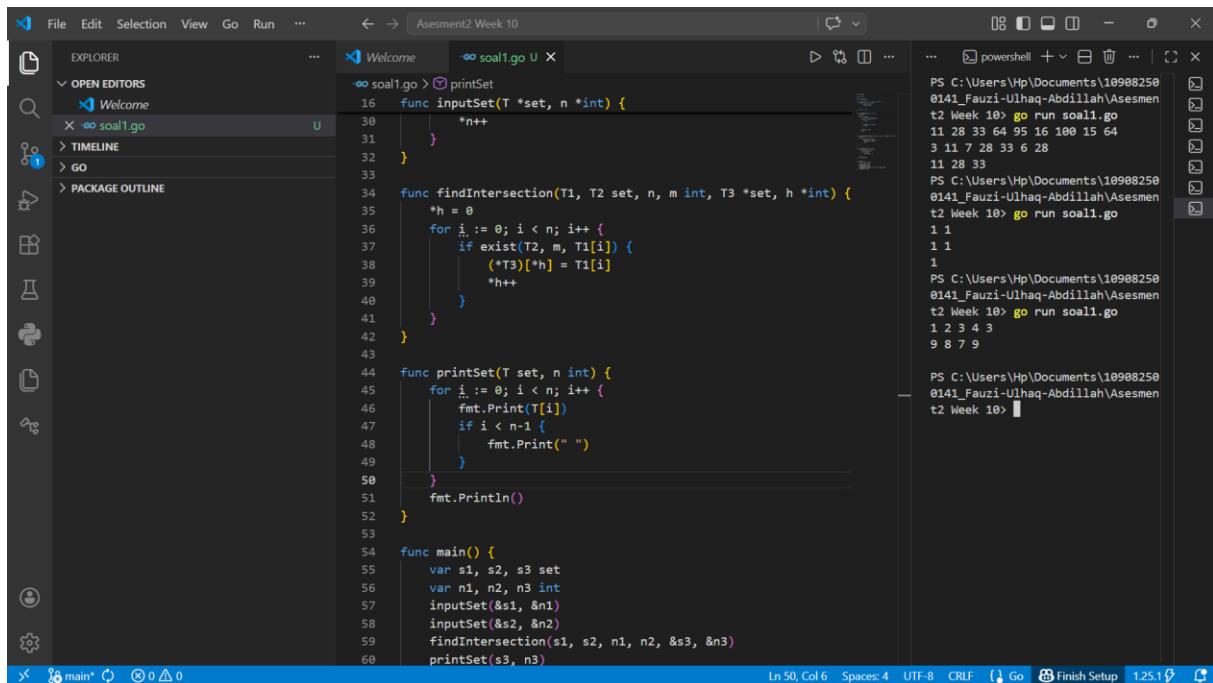
```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. type set [2022]int
7.
8. func exist(T set, n int, val int) bool {
9.     for i := 0; i < n; i++ {
10.         if T[i] == val {
11.             return true
12.         }
13.     }
14.     return false
15. }
16.
17. func inputSet(T *set, n *int) {
18.     var val int
19.     *n = 0
20.     for *n < 2022 {
21.         _, err := fmt.Scan(&val)
22.         if err != nil {
23.             break
24.         }
25.
26.         if exist(*T, *n, val) {
27.             break
28.         }
29.
30.         (*T)[*n] = val
31.         *n++
32.     }
33. }
34.
```

```

35.func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
36.    *h = 0
37.    for i := 0; i < n; i++ {
38.        if exist(T2, m, T1[i]) {
39.            (*T3)[*h] = T1[i]
40.            *h++
41.        }
42.    }
43.}
44.
45.func printSet(T set, n int) {
46.    for i := 0; i < n; i++ {
47.        fmt.Print(T[i])
48.        if i < n-1 {
49.            fmt.Print(" ")
50.        }
51.    }
52.    fmt.Println()
53.}
54.
55.func main() {
56.    var s1, s2, s3 set
57.    var n1, n2, n3 int
58.    inputSet(&s1, &n1)
59.    inputSet(&s2, &n2)
60.    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
61.    printSet(s3, n3)
62.}
63.

```

Screenshot Output :



```
File Edit Selection View Go Run ... Assessment2 Week 10
EXPLORER
OPEN EDITORS
Welcome
soal1.go U
TIMELINE
GO
PACKAGE OUTLINE

soal1.go > printSet
16 func inputSet(T *set, n *int) {
30     *n++
31 }
32 }
33
34 func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
35     *h = 0
36     for i := 0; i < n; i++ {
37         if exist(T2, m, T1[i]) {
38             (*T3)[*h] = T1[i]
39             *h++
40         }
41     }
42 }
43
44 func printSet(T set, n int) {
45     for i := 0; i < n; i++ {
46         fmt.Print(T[i])
47         if i < n-1 {
48             fmt.Print(" ")
49         }
50     }
51     fmt.Println()
52 }
53
54 func main() {
55     var s1, s2, s3 set
56     var n1, n2, n3 int
57     inputSet(&s1, &n1)
58     inputSet(&s2, &n2)
59     findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
60     printSet(s3, n3)
61 }
```

```
PS C:\Users\Hp\Documents\10908250
0141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesmen
t2 Week 10> go run soal1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\Hp\Documents\10908250
0141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesmen
t2 Week 10> go run soal1.go
1 1
1
PS C:\Users\Hp\Documents\10908250
0141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesmen
t2 Week 10> go run soal1.go
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\Hp\Documents\10908250
0141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesmen
t2 Week 10>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

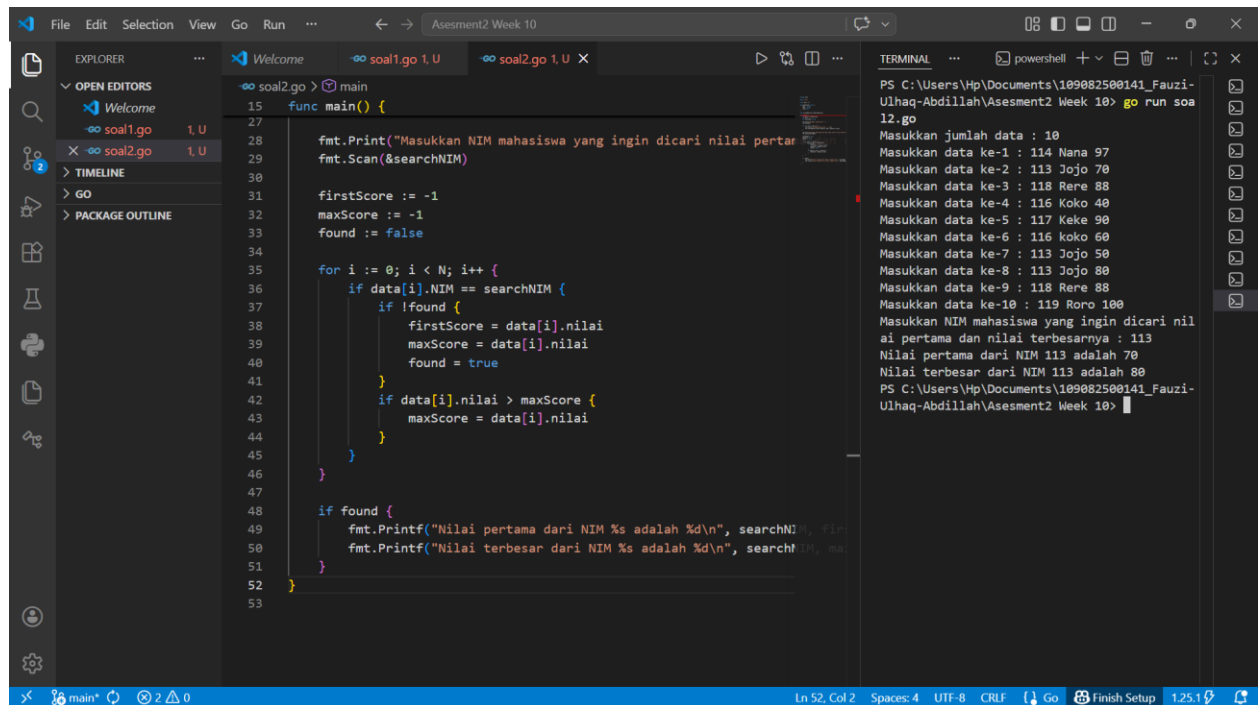
Program ini dirancang untuk mengelola dua kumpulan data bilangan bulat layaknya sebuah himpunan, di mana setiap elemen bersifat unik dan proses input akan otomatis berhenti jika pengguna memasukkan angka yang sudah ada sebelumnya. Melalui fungsi exist, program memvalidasi keunikan data saat pengisian array serta membandingkan elemen-elemen antara dua himpunan untuk menemukan **irisan** atau nilai yang sama di antara keduanya. Dengan pendekatan modular yang menggunakan pointer untuk memanipulasi data secara langsung, program ini secara efisien menyaring informasi, mencari kesamaan data, dan menampilkan hasilnya.

2. Source Code Jawaban :

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
7. const nMax = 51
8.
9. type mahasiswa struct {
10.     NIM    string
11.     nama   string
12.     nilai  int
13. }
14.
15. type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa
```

```
16.
17. func main() {
18.     var data arrayMahasiswa
19.     var N int
20.     var searchNIM string
21.
22.     fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
23.     fmt.Scan(&N)
24.
25.     for i := 0; i < N; i++ {
26.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
27.         fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)
28.     }
29.
30.     fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")
31.     fmt.Scan(&searchNIM)
32.
33.     firstScore := -1
34.     maxScore := -1
35.     found := false
36.
37.     for i := 0; i < N; i++ {
38.         if data[i].NIM == searchNIM {
39.             if !found {
40.                 firstScore = data[i].nilai
41.                 maxScore = data[i].nilai
42.                 found = true
43.             }
44.             if data[i].nilai > maxScore {
45.                 maxScore = data[i].nilai
46.             }
47.         }
48.     }
49.
50.     if found {
51.         fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n",
searchNIM, firstScore)
52.         fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n",
searchNIM, maxScore)
53.     }
54. }
```

Screenshot Output :



```
File Edit Selection View Go Run ...
Asesment2 Week 10
EXPLORER
OPEN EDITORS
Welcome
soal1.go 1, U
soal2.go 1, U
TIMELINE
GO
PACKAGE OUTLINE
main
15 func main() {
27
28     fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertar
29     fmt.Scan(&searchNIM)
30
31     firstScore := -1
32     maxScore := -1
33     found := false
34
35     for i := 0; i < N; i++ {
36         if data[i].NIM == searchNIM {
37             if !found {
38                 firstScore = data[i].nilai
39                 maxScore = data[i].nilai
40                 found = true
41             }
42             if data[i].nilai > maxScore {
43                 maxScore = data[i].nilai
44             }
45         }
46     }
47
48     if found {
49         fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", searchNIM, firstScore)
50         fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", searchNIM, maxScore)
51     }
52 }
53
```

```
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesment2 Week 10> go run soal2.go
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesment2 Week 10>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dirancang untuk mengelola dan menganalisis data mahasiswa yang disimpan dalam sebuah *array of struct*, di mana satu mahasiswa dapat memiliki beberapa entri nilai yang berbeda. Program akan melakukan pencarian berdasarkan NIM tertentu untuk mengidentifikasi nilai pertama yang tercatat dalam urutan input serta nilai tertinggi yang pernah dicapai oleh mahasiswa tersebut di dalam tabel.

3. Sourec Code Jawaban :

```
4. package main
5.
6. import "fmt"
7.
8. const nProv = 10
9.
10. type NamaProv [nProv]string
11. type PopProv [nProv]int
12. type TumbuhProv [nProv]float64
13.
14. func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
15.     for i := 0; i < nProv; i++ {
16.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
17.         fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
18.     }
```

```
19.}
20.
21.func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
22.    idxMax := 0
23.    for i := 1; i < nProv; i++ {
24.        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
25.            idxMax = i
26.        }
27.    }
28.    return idxMax
29.}
30.
31.func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
32.    for i := 0; i < nProv; i++ {
33.        if prov[i] == nama {
34.            return i
35.        }
36.    }
37.    return -1
38.}
39.
40.func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
41.    fmt.Println("\n--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada
    Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")
42.    for i := 0; i < nProv; i++ {
43.        if tumbuh[i] > 0.02 {
44.            hasil := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
45.            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
46.        }
47.    }
48.}
49.
50.func main() {
51.    var prov NamaProv
52.    var pop PopProv
53.    var tumbuh TumbuhProv
54.    var cariNama string
55.
56.    fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
    Pertumbuhan Provinsi ---")
57.    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
58.
59.    fmt.Scan(&cariNama)
60.
61.    idxCepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
```

```

62.     fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
        prov[idxCepat])
63.
64.     fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", cariNama)
65.
66.     Prediksi(prov, pop, tumbuh)
67. }
68.

```

Screenshot Output :

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows the project structure with files like `soal1.go`, `soal2.go`, and `soal3.go`.
- EDITOR:** Displays the source code for `soal3.go`, which includes functions for finding the fastest growing province, searching for a specific province, and predicting population growth.
- TERMINAL:** Shows the output of running the program. It prompts the user to enter province names and growth rates for 10 provinces, then displays the results, including the province with the fastest growth (Bali) and the predicted population for each province.

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk mengelola data demografi 10 provinsi di Indonesia tahun 2018 dengan memproses variabel nama, populasi, dan laju pertumbuhan melalui serangkaian subprogram terstruktur. Program mengidentifikasi provinsi dengan pertumbuhan tercepat, mencari indeks lokasi data provinsi tertentu sesuai permintaan pengguna, serta menampilkan proyeksi jumlah penduduk tahun depan.